

FOF 组合系列（一）

回撤最小目标下的偏债 FOF 组合构建——以一家公募产品为例

分析师：包赞 S1230518090006
baozan@stocke.com.cn TEL: 021-80108127

◆研究背景

行业期待已久的公募基金投资顾问业务试点正式落地。证监会机构部最新下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》（下称《通知》）。根据《通知》规定，试点机构从事基金投顾业务，可以接受客户委托，按照协议约定向基金投资组合策略建议，直接或间接获取经济利益。这一业务试点，意味着公募基金业态正式进入 2.0 时代。即从产品销售导向，转向真正以客户利益为中心的服务导向：从客户立场出发，根据客户的需求制定投资方案，优化投资行为，并最终提升基金投资的盈利体验。目前获批的均为公募基金，虽然 FOF 的成分基金可选全市场，但是作者相信各家获批机构均会以配置自家产品为主。本文组合的构建以只选广发基金产品为例，试图探寻工具基金数量较少的情形仍然具备组合配置的功能，后续报告会陆续扩大选基范围。

◆研究思路

FOF 策略不同于股票策略，调仓频率不能太高、收益和风险需要兼顾且更要注重风险的把控、组合持有基金的个数也不能太多。从主观方法来看，FOF 组合的构建比较复杂，从宏观的经济形势，到中观的行业轮动，再到微观的基金研究，每个环节都需要深度的考虑。由于能力有限，作者从量化角度出发，找出适合求解金融中各类目标函数问题的优化算法——差分进化算法。利用该算法，可以得到较为稳健的组合，比如最大回撤最小化、CVaR 最小化组合。该算法为通用型启发式优化算法，适用各类目标函数，且其进化过程无需协方差矩阵，完美的避开这个估计痛点，稳健性更强。

◆组合成分

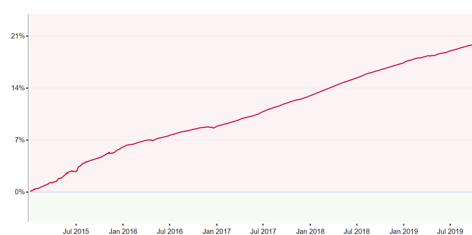
虽然可以选全市场基金，本文还是以广发基金为例，试图构建固收型最大回撤最小化的 FOF 组合，组合有三种类型，低风险型、中风险型、高风险型。回测中，我们构建三种类型风险的基金池：由货币基金、短债、一级债基构成的低风险基金池；由一级债基及二级债基构成的中风险基金池；由一级债基、二级债基、灵活配置基金、平衡混合基金构成的高风险基金池。

◆组合构建与回测

2015 年以来，半年度调仓下的 FOF 组合中，低风险组合实现年化收益率 3.29%，最大回撤 0.16%；中风险组合实现年化收益率 6.71%，最大回撤 4.86%；高风险组合实现年化收益率 9.41%，最大回撤 14.63%。去除 15、16 年极端情况，中风险、高风险组合最大回撤分别为 1.47%、1.48%。如果选取全市场基金，FOF 组合的收益表现可能更好。

半年度调仓

低风险组合（年化 3.29%）：



中风险组合（年化 6.71%）：



高风险组合（年化 9.41%）：



正文目录

1. 引言	3
2. 偏债型 FOF 组合构建	3
2.1. 债券行情概览介绍	3
2.2. 目标函数介绍	4
2.3. 样本介绍	4
2.4. 低风险 FOF 组合	5
2.5. 中风险 FOF 组合	6
2.6. 高风险 FOF 组合	7

图表目录

图 1: 20150101-20191029 偏债类基金指数累积收益曲线	4
图 2: 20150101-20191029 回测累积收益曲线 (低风险)	5
图 3: 20150101-20191029 回测累积收益曲线 (中风险)	6
图 4: 20150101-20191029 回测累积收益曲线 (高风险)	8
表 1: 偏债类基金指数分年度收益表现	3
表 2: 低风险组合成分基金及其表现	5
表 3: FOF 组合收益情况 (低风险)	5
表 4: 每期组合权重 (低风险)	6
表 5: 中风险组合成分基金及其表现	6
表 6: FOF 组合收益情况 (中风险)	7
表 7: 每期组合权重 (中风险)	7
表 8: 高风险组合成分基金及其表现	7
表 9: FOF 组合收益情况 (高风险)	8
表 10: 每期组合权重 (高风险)	8

1. 引言

行业期待已久的公募基金投资顾问业务试点正式落地。据悉，易方达基金、南方基金、华夏财富、嘉实财富、中欧基金旗下子公司“中欧钱滚滚”等机构入围首批，将正式开展投资顾问业务试点工作。券商中国记者获悉，证监会机构部最新下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》（下称《通知》）。根据《通知》规定，试点机构从事基金投顾业务，可以接受客户委托，按照协议约定向基金投资组合策略建议，直接或间接获取经济利益。这一业务试水，意味着公募基金业态正式进入 2.0 时代。即从产品销售导向，转向真正以客户利益为中心的服务导向：从客户立场出发，根据客户的需求制定投资方案，优化投资行为，并最终提升基金投资的盈利体验。

在这样的背景下，未来公募机构对 FOF 组合策略需求更多，当然 FOF 策略不同于股票策略，调仓频率不能太高、收益和风险需要兼顾且更要注重风险的把控、组合持有基金的个数也不能太多。从主观方法来看，FOF 组合的构建比较复杂，从宏观的经济形势，到中观的行业轮动，再到微观的基金研究，每个环节都需要深度的考虑。由于能力有限，作者从量化角度出发，找出适合求解金融中各类目标函数问题的优化算法——差分进化算法。利用该算法，可以得到较为稳健的组合，比如最大回撤最小化、CVaR 最小化组合。算法具体介绍请参考之前研报《次优理论下的组合配置与策略构建——人工智能再出发》。

本文以广发基金为例，试图构建固收型最大回撤最小化的 FOF 组合，组合有三种低风险型、中风险型、高风险型。回测中，我们构建三种类型风险的基金池：由货币基金及一级债基构成的低风险基金池；由一级债基及二级债基构成的中风险基金池；由一级债基、二级债基、灵活配置基金、平衡混合基金构成的高风险基金池。

结果显示，2015 年以来，半年度调仓下的 FOF 组合中，低风险组合实现年化收益率 3.29%，最大回撤 0.16%；中风险组合实现年化收益率 6.71%，最大回撤 4.86%；高风险组合实现年化收益率 9.41%，该组合中由于配置了灵活配置型基金及平衡混合型基金，2015 年受股市影响波动较大，因而最大回撤为 14.63%。

2. 偏债型 FOF 组合构建

2.1. 债券行情概览介绍

表 1：偏债类基金指数分年度收益表现

指数代码	指数名称	2015 年 至 2019 年	2015 年 收益率	2016 年 收益率	2017 年 收益率	2018 年 收益率	2019 年 收益率 至 1029
885007.WI	混合债券型二级基金指数	22.83%	13.33%	-1.45%	2.33%	0.10%	7.37%
885006.WI	混合债券型一级基金指数	22.64%	10.20%	0.94%	0.89%	4.67%	4.40%
885008.WI	长期纯债型基金指数	25.19%	10.12%	1.56%	2.15%	5.94%	3.44%
885005.WI	债券型基金指数	23.66%	10.77%	0.39%	2.01%	4.25%	4.57%

图 1：20150101-20191029 偏债类基金指数累积收益曲线



资料来源：浙商证券研究所

2.2. 目标函数介绍

优化目标为最大回撤 (MD) 最小化：

$$\begin{aligned} \min \quad & \max \text{Drawdown} \left(\sum w_i r_i \right) \\ \text{subject to} \quad & \sum w_i = 1 \\ & 0 \leq w_i \leq 1 \end{aligned}$$

最大回撤率是指统计周期内的最大产品净值的时点往后推，当产品净值回落到最低点时，产品收益率的回撤幅度。

以上公式中， w_i 为资产 i 的权重， r_i 为其收益率时间序列。为了找到组合收益序列中的最大回撤，需要首先计算累计收益时间序列 (r_{cum}) 和截至每个时刻的最大累计收益 (r_{cum_max})。每当累计收益 (r_{cum}) 跌至最大累计收益 (r_{cum_max}) 以下时，就称为回撤。跌幅以最大累计收益的百分比来衡量。

2.3. 样本介绍

为了探索该方法在基金公司利用自身产品构建偏债 FOF 时的适用性，我们选取同一个基金管理人旗下的三类不同风险的基金池，它们分别为：由货币基金及一级债基构成的低风险基金池；由一级债基及二级债基构成的中风险基金池；由一级债基、二级债基、灵活配置基金、平衡混合基金构成的高风险基金池。

基金的具体选取标准为：成立日早于 2015 年，同类型基金下规模最大的基金。基金池的所含基金及其表现请参见下文。

2.4. 低风险 FOF 组合

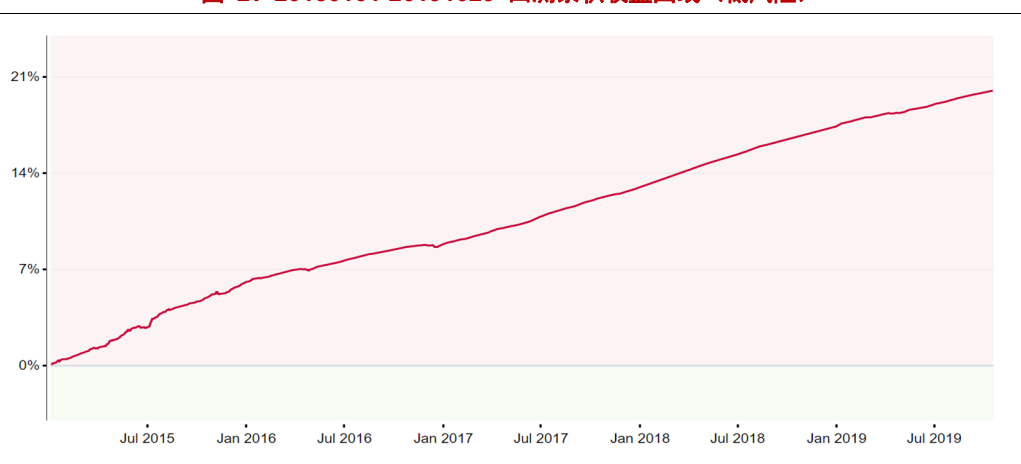
广发基金成立日早于 2015 年短债基金只有一个，且数据在 2016 年缺失，所以该基金无法使用，由于这个原因，收益率会有所影响。货币基金数量众多，我们选取其中规模最大的一只。

表 2：低风险组合成分基金及其表现

代码	简称	成立日	基金类型	2015 收益率	2016 收益率	2017 收益率	2018 收益率	2019 到 1029
000509.OF	广发钱袋子 A	2014-01-10	货币市场型基金	4.04%	2.81%	4.06%	3.69%	2.12%
270029.OF	广发聚财信用 A	2012-03-13	混合债券型一级基金	19.52%	0.52%	2.11%	6.69%	3.61%
162712.OF	广发聚利 A	2011-08-05	混合债券型一级基金	21.20%	0.83%	1.93%	7.67%	3.69%
270009.OF	广发增强债券	2008-03-27	混合债券型一级基金	14.57%	-0.05%	1.64%	6.49%	2.81%

利用上述四个基金构建最大回撤最小化组合，每半年调整一次，每次计算用到的历史数据为过去 125 个交易日的收益率序列。

图 2：20150101-20191029 回测累积收益曲线（低风险）



资料来源：浙商证券研究所

表 3：FOF 组合收益情况（低风险）

	20150101-20191029	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年到 1029
累计收益率	19.99%	6.07%	2.59%	3.80%	3.92%	2.22%
年化收益率	3.29%	-	-	-	-	-
最大回撤	0.16%	0.16%	0.16%	0.02%	0.00%	0.03%

表 4：每期组合权重（低风险）

	广发 钱袋子 A	广发 聚财信用 A	广发聚利	广发增强 债券
2014-06-30	90.63%	4.69%	0.53%	4.15%
2014-12-31	93.13%	1.41%	0.97%	4.49%
2015-06-30	70.29%	1.01%	0.11%	28.56%
2015-12-31	89.47%	6.34%	1.97%	2.18%
2016-06-30	90.74%	0.44%	2.56%	6.30%
2016-12-31	89.41%	0.35%	5.40%	4.85%
2017-06-30	86.34%	1.89%	10.90%	0.86%
2017-12-31	92.16%	0.15%	2.71%	4.97%
2018-06-30	94.30%	0.17%	5.04%	0.50%
2018-12-31	87.48%	5.37%	4.12%	3.06%
2019-06-30	88.53%	7.90%	1.05%	2.51%

2.5. 中风险 FOF 组合

表 5：中风险组合成分基金及其表现

代码	简称	成立日	基金类型	2015 收益率	2016 收益率	2017 收益率	2018 收益率	2019 到 1029
270029.OF	广发聚财信用 A	2012-03-13	混合债券型一级基金	19.52%	0.52%	2.11%	6.69%	3.61%
162712.OF	广发聚利 A	2011-08-05	混合债券型一级基金	21.20%	0.83%	1.93%	7.67%	3.69%
270009.OF	广发增强债券	2008-03-27	混合债券型一级基金	14.57%	-0.05%	1.64%	6.49%	2.81%
000118.OF	广发聚鑫 A	2013-06-05	混合债券型二级基金	30.77%	-5.44%	2.37%	-5.28%	22.51%

参数为：半年度调仓，历史125交易日样本

图 3：20150101-20191029 回测累积收益曲线（中风险）



资料来源：浙商证券研究所

表 6: FOF 组合收益情况 (中风险)

	20150101-20191029	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年到 1029
累计收益率	35.40%	20.28%	-0.20%	1.68%	6.69%	3.97%
年化收益率	6.71%	-	-	-	-	-
最大回撤	4.86%	4.86%	3.79%	0.65%	0.53%	1.47%

表 7: 每期组合权重 (中风险)

	广发 聚财信用 A	广发聚利	广发 增强债券	广发聚鑫 A
2014-06-30	3.89%	69.37%	26.00%	0.73%
2014-12-31	2.05%	9.46%	63.80%	24.67%
2015-06-30	3.76%	1.37%	93.67%	1.23%
2015-12-31	2.78%	9.64%	83.15%	4.42%
2016-06-30	0.75%	4.84%	92.58%	1.82%
2016-12-31	6.91%	6.50%	85.61%	1.00%
2017-06-30	6.41%	1.59%	89.67%	2.35%
2017-12-31	26.16%	4.39%	68.29%	1.21%
2018-06-30	36.50%	30.04%	30.67%	2.80%
2018-12-31	24.03%	3.52%	68.76%	3.69%
2019-06-30	61.16%	30.80%	7.29%	0.71%

2.6. 高风险 FOF 组合

表 8: 高风险组合成分基金及其表现

代码	简称	成立日	基金类型	2015 收益率	2016 收益率	2017 收益率	2018 收益率	2019 到 1029
270029.OF	广发聚财信用 A	2012-03-13	混合债券型一级基金	19.52%	0.52%	2.11%	6.69%	3.61%
162712.OF	广发聚利 A	2011-08-05	混合债券型一级基金	21.20%	0.83%	1.93%	7.67%	3.69%
270009.OF	广发增强债券	2008-03-27	混合债券型一级基金	14.57%	-0.05%	1.64%	6.49%	2.81%
000118.OF	广发聚鑫 A	2013-06-05	混合债券型二级基金	30.77%	-5.44%	2.37%	-5.28%	22.51%
000477.OF	广发主题领先	2014-07-31	灵活配置型基金	66.09%	-15.81%	15.53%	-35.49%	27.84%
270001.OF	广发聚富	2003-12-03	平衡混合型基金	41.68%	-16.38%	31.48%	-22.54%	12.48%

参数为：半年度调仓，历史125交易日样本

图 4：20150101-20191029 回测累积收益曲线（高风险）



资料来源：浙商证券研究所

表 9：FOF 组合收益情况（高风险）

	20150101-20191029	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年到 1029
累计收益率	52.12%	32.24%	-0.45%	5.03%	5.80%	3.99%
年化收益率	9.41%	-	-	-	-	-
最大回撤	14.63%	14.63%	4.37%	1.26%	1.03%	1.48%

表 10：每期组合权重（高风险）

	广发聚财信用 A	广发聚利	广发增强债券	广发聚鑫 A	广发主题领先	广发聚富
2014-06-30	30.04%	17.65%	4.11%	0.61%	43.74%	3.79%
2014-12-31	2.20%	18.29%	29.02%	20.65%	3.31%	26.52%
2015-06-30	28.26%	5.94%	53.42%	8.93%	2.94%	0.37%
2015-12-31	31.91%	28.35%	37.23%	0.30%	2.25%	0.00%
2016-06-30	29.99%	10.45%	47.87%	6.76%	0.13%	4.73%
2016-12-31	3.60%	11.65%	59.74%	7.60%	4.73%	12.68%
2017-06-30	11.32%	32.40%	39.27%	6.73%	1.47%	8.84%
2017-12-31	9.85%	53.27%	21.50%	12.58%	0.83%	1.94%
2018-06-30	23.48%	42.57%	29.71%	2.37%	0.26%	1.52%
2018-12-31	20.40%	31.31%	44.05%	0.10%	0.52%	3.62%
2019-06-30	40.13%	28.71%	15.25%	1.68%	13.78%	0.43%

股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、买入：相对于沪深 300 指数表现 +20% 以上；
- 2、增持：相对于沪深 300 指数表现 +10% ~ +20%；
- 3、中性：相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 之间波动；
- 4、减持：相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现 +10% 以上；
- 2、中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 以上；
- 3、看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 29 层

邮政编码：200120

电话：(8621)80108518

传真：(8621)80106010

浙商证券研究所：http://research.stocke.com.cn